ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.3

Автор: Т. С. Коротченко · уровень в тренажёре: сложный

УСЛОВИЕ

Найдите все натуральные n, для которых существует такое чётное натуральное a, что число $(a-1)(a^2-1)\ldots(a^n-1)$ является точным квадратом.

РЕШЕНИЕ

Ответ: $n = 1$ и $n = 2$ (например, $a = 2$ и $a = 8$).

$n = 3$. Произведение равно $(a-1)^3(a+1)(a^2+a+1)$. Числа $a+1$, $a-1$, a^2+a+1 попарно взаимно просты (a чётно; НОД$(a-1, a^2+a+1) \mid 3$, а $a+1$ — квадрат, поэтому $a-1$ не делится на 3). Значит, a^2+a+1 — квадрат, но $a^2 < a^2+a+1 < (a+1)^2$.

$n \geq 4$. Пусть $2^k \leq n < 2^{k+1}$, $k \geq 2$. Так как $a^{2^k} - 1 = (a^{2^{k-1}} - 1)(a^{2^{k-1}} + 1)$, произведение есть $a^{2^{k-1}} + 1$, умноженное на множители $a^m - 1$, $m \leq n$, $m \neq 2^k$. Общий делитель d с $a^m - 1$ делит $a^{\text{НОД}(2^k, m)} - 1$, а НОД$(2^k, m) \leq 2^{k-1}$, поэтому $d \mid a^{2^{k-1}} - 1$, и $d = 1$ (числа $a^{2^{k-1}} \pm 1$ нечётны и отличаются на 2). Значит, $a^{2^{k-1}} + 1$ — квадрат, как и $a^{2^{k-1}}$: два квадрата, отличающиеся на 1, — невозможно.